



Matemática e Estatística Aplicada Para Data Science, Machine Learning e IA

Lista de Exercícios 5 Calculando a Similaridade Entre Vetores de Dados

Matemática e Estatística Aplicada Para Data Science, Machine Learning e IA

Resolva os 5 exercícios abaixo:

Exercício 1: Cálculo de Distância Euclidiana

Descrição: Escreva uma função em Python que receba dois vetores (listas de números) de mesma dimensão e retorne a distância euclidiana entre eles.

Exercício 2: Distância Euclidiana com Validação de Dados

Descrição: Modifique a função do Exercício 1 para validar se os dois vetores têm o mesmo tamanho. Se não tiverem, a função deve retornar um erro.

Exercício 3: Distância Euclidiana em N-Dimensões

Descrição: Generalize a função do Exercício 1 para que ela possa calcular a distância euclidiana entre dois vetores em um espaço de qualquer número de dimensões.

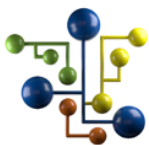
Exercício 4: Comparando Distâncias

Descrição: Escreva um script que receba três vetores de mesma dimensão. Calcule a distância euclidiana entre o primeiro e os outros dois vetores. Imprima qual dos dois vetores está mais próximo do primeiro, baseado na distância euclidiana.

Exercício 5: Aplicação em Data Science

Descrição: Dada uma matriz de dados (lista de listas, onde cada sublista é um vetor de características) e um vetor de referência, escreva uma função que calcule a distância euclidiana de cada vetor na matriz até o vetor de referência. A função deve retornar uma lista de distâncias.

Os exercícios são desafiadores. Se necessário, faça pesquisa complementar para resolver as questões. A solução será apresentada no próximo capítulo.



Equipe DSA

Muito Obrigado!

Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.